

1

Behauptung:

Für jede primitiv-rekursive Funktion $\phi \in PF$ der Stelligkeit $l + 1$ gilt für die beschränkte Maximierung: $Mx[\phi] \in PF$.

Beweis:

Die Funktion $Mx[\phi]$ lässt sich formal durch primitive Rekursion über die obere Schranke n definieren.

Basisfall ($n = 0$)

Für $n = 0$ existiert nur $m = 0$. Die Funktion liefert hier per Definition den Wert 0. Dies lässt sich über die l -stellige konstante Nullfunktion ausdrücken:

$$Mx[\phi](n_1, \dots, n_l, 0) = const_0^l(n_1, \dots, n_l)$$

$$const_0^l \in \mathcal{PF}$$

Rekursionsschritt ($n \rightarrow n + 1$)

Sei $p = Mx[\phi](n_1, \dots, n_l, n)$ das Maximum im vorherigen Schritt. Wir definieren die $l + 2$ -stellige Schrittfunktion $g(n_1, \dots, n_l, n, p)$ mit *Cond*:

$$g = Cond[\chi, suc \circ pr_{l+1}^{l+2}, pr_{l+2}^{l+2}]$$

Bedingung χ : prüft den Wert von ϕ an der Stelle $n + 1$. Gebildet durch:

$$\chi = \phi \circ (pr_1^{l+2}, \dots, pr_l^{l+2}, suc \circ pr_{l+1}^{l+2})$$

Falls Bedingung gegeben: $n + 1$ neues maximum $suc \circ pr_{l+1}^{l+2}$

Sonst bleibt das Maximum bestehen pr_{l+2}^{l+2}

Da die Menge PF unter Komposition und *Cond* abgeschlossen ist, folgt direkt, dass die Schrittfunktion $g \in PF$.

Daraus ergibt sich:

$$Mx[\phi] = Pr[const_0^l, g]$$

Da $const_0^l \in \mathcal{PF}$, $g \in \mathcal{PF}$ und die Menge der primitiv-rekursiven Funktionen unter dem Operator *Pr* abgeschlossen ist, folgt:

$$Mx[\phi] \in \mathcal{PF}$$